

포트폴리오

최봉준

자기소개



최봉준

Choi BongJun

Github: <https://github.com/BBongjun>

세부 전공

Data Mining, Deep Learning,
Time Series Analysis

공기를 바탕으로

WHY에 대하여

끊임없이 분석하는

엔지니어가 되고 싶습니다.

Education

서울과학기술대학교 산업정보시스템전공

2018.03 ~ 2024.02 (GPA: 4.02 / 4.5)

서울과학기술대학교 데이터사이언스학과

2024.03 ~ 2026.02 (GPA: 4.27 / 4.5)

서울과학기술대학교 산업인공지능연구실

2023.03 ~ 2026.02

Study

과목명	성적
딥러닝	A+
데이터마이닝	A+
심화기계학습	A+
설명가능한 기계학습	A+
경영과학	A+
파이썬프로그래밍	A+
산업공학통계	A
선형대수학	A

Scholarship

성적 우수 장학금 50%

2021.09 ~ 2021.12

성적 우수 장학금 50%

2022.03 ~ 2022.06

Award

2024 ETRI FASHION-HOW 경진대회 장려상

2024.10

Research

XAI기반 Chat GPT가 생성한 가짜 리뷰에 관한 연구

2023.12, 서울과학기술대학교 산업정보시스템전공 캡스톤디자인 발표, 은상

SSD failure prediction with noisy label using contrastive learning

2023.11, 춘계데이터마이닝학회 발표

Multiple instance learning for SSD failure prediction under customer failure-biased labels

2025.03, Elsevier: Computers & Industrial Engineering, Under 1st major revision

Prototyping Inter-variable Relationships for Explainable Multivariate Time-Series Anomaly Detection

2026.01, 서울과학기술대학교 데이터사이언스학과 DS 콜로키움 발표, 우수석사학위상

Skills

Advanced : python, pytorch, scikit-learn

Intermediate : spotfire, matplotlib

Beginner : java, react

Project

Drystrip 공정 설비 시계열 데이터를 이용한 이상 탐지 모델 개발

설비 예지 보전을 위한 Health Index 구축 방법론 개발

2024.08 ~ 2025.08, RTM 산학 프로젝트

주조 공정 데이터를 활용한 실시간 제조 공정 변화에 대응하는 AI
불량 탐지 프레임워크 개발

2024.08 ~ 2024.09, 제4회 KAMP 경진대회

Multiple instance learning for SSD failure prediction under customer failure-biased labels

Bongjun Choi, Jeongwon Park, Jaewoong Shim*, Elsevier: Computers & Industrial Engineering, Under 1st major revision

연구 배경

- 데이터센터에서는 SSD 고장이 곧 서비스 장애로 이어질 수 있어, S.M.A.R.T. 로그를 이용한 사전 예측이 중요
- 하지만 실제 고객사 데이터에서는 어떤 SSD가 실제 고장 원인인지 분명하지 않아, 같은 랙의 여러 SSD가 함께 고장으로 표시된 경우가 존재
→ 이런 라벨 오류는 지도학습 모델의 일반화 성능을 떨어뜨리는 원인이 됨

방법론 요약

- **Bag 구축:** 같은 랙에서 같은 날짜에 고장으로 분류된 시퀀스들은 하나의 bag으로 묶고, 정상 시퀀스는 각각 따로 구성
- **Multiple Instance Learning 적용:** 인스턴스 예측을 max, mean, conjunctive pooling으로 묶어 BCE loss를 통해 학습
- 학습은 bag 단위, 추론은 개별 SSD 단위로 수행

효과

- **라벨 노이즈 완화:** 부정확한 고장 라벨을 묶음 단위로 다루면서 라벨 오류의 영향을 최소화 → False alarm 감소, Precision 증가

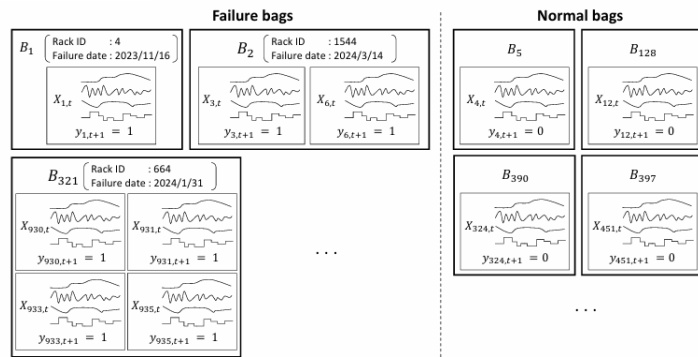
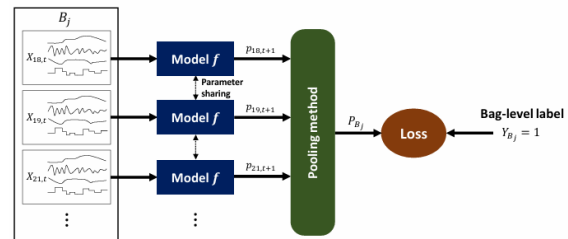
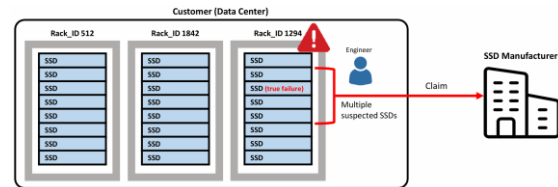


Fig. 2: Exemplary illustration of bag construction strategy based on spatial and temporal properties.

Prototyping Inter-variable Relationships for Explainable Multivariate Time-Series Anomaly Detection

Bongjun Choi, Jaewoong Shim*, 서울과학기술대학교 데이터사이언스학과 석사학위논문, 우수석사학위상 수상

- 연구 배경
 - 실제 산업 현장에서는 이상 여부 뿐만 아니라, 왜 이상으로 판단했는지 설명할 수 있는 이상 탐지 방법이 필요함
 - 기존 방법론들은 성능 개선에만 집중하여, 변수 간 관계를 기준 관점에서 이상 원인을 설명하는 데 한계가 존재
- 방법론 요약
 - Inverted Transformer로 변수 간 상호작용을 attention map으로 추출
 - 정상 데이터로부터 attention map을 추출하고, FINCH clustering으로 군집화
→ 정상 상태에서의 변수 간 관계의 프로토타입 구축
 - Reconstruction score와 attention map-prototype discrepancy score를 결합한 anomaly score를 계산하여 이상 탐지
 - Prototype과의 차이를 통해 변수 간 관계 관점에서 설명 가능
- 효과
 - SWaT, MSL, SMAP, SMD, PSM 데이터셋에서 VUS-PR 기준 경쟁력 있는 성능을 확인했으며, 평균 순위에서도 가장 우수한 수준을 보임
 - 정상 prototype과의 차이를 기준으로 어떤 변수와 변수 관계가 정상에서 벗어났는지 시각적으로 설명 가능
 - 단순 이상 탐지를 넘어 시점별·변수별·관계별 해석이 가능해, 이상 원인 변수와 연관 변수 분석까지 확장 가능

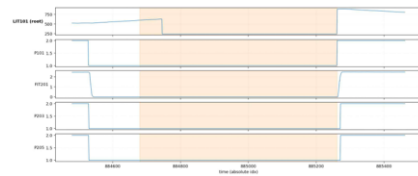
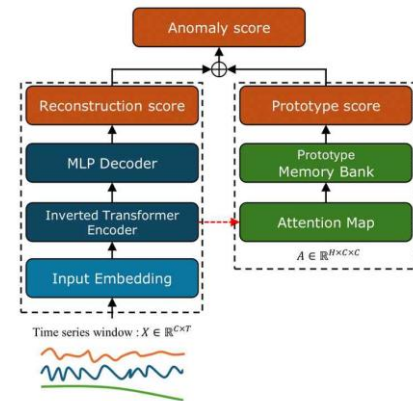
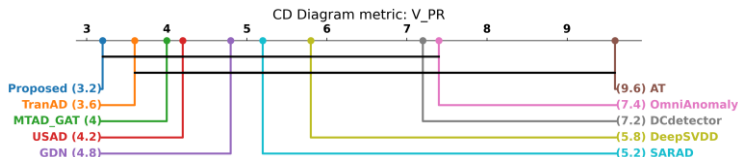


Fig. 4.3 Time series of the root cause and related variables during the LIT-101 attack

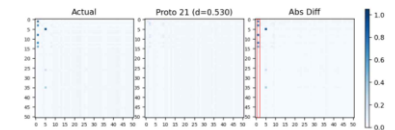


Fig. 4.4: Visualization of the actual attention map, matched prototype, and difference map at the time of anomaly segment

프로젝트 (1/2)

[RTM 산학 프로젝트] Drystrip 공정 설비 시계열 데이터를 이용한 이상 탐지 모델 개발

2024.08 ~ 2025.08

■ 목표

- 기존 통계 기반 방식은 센서별 이상 점수를 개별적으로 산출해 합산하는 구조라, 센서 간 관계나 동시 변화 패턴을 함께 반영하기 어려웠음
→ 이를 보완하기 위해 **센서 간 관계를 학습 가능한 이상 탐지 모델**을 개발
- 이상 여부가 분명하지 않은 Drystrip 시계열 데이터에서 센서 간 상호작용을 반영해 이상 의심 웨이퍼를 선별

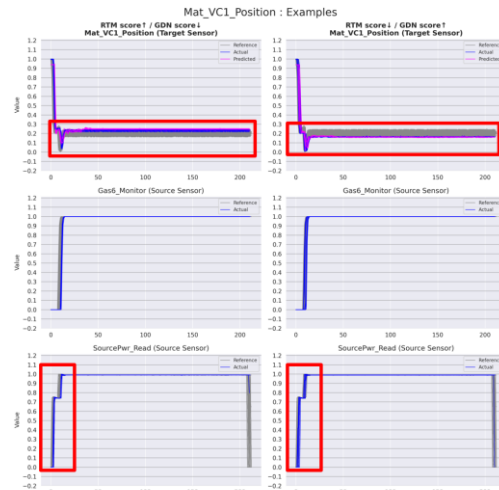
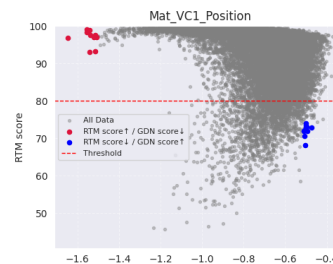
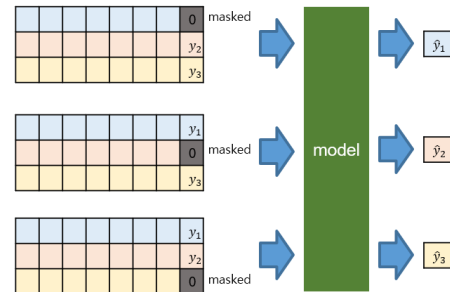
■ 역할: 선행 연구 조사, 데이터 전처리 및 EDA, GDN 기반 모델 구현, 구조 개선 및 결과 분석

■ 주요 내용

- 센서 간 상호작용을 학습 가능한 GNN 기반 모델 GDN 활용
- 원인 분석다음 시점 예측 대신, **일부 센서를 masking한 뒤 같은 시점의 다른 센서 값으로 복원하는 구조로 수정**
 - 공정 step 전후 구간에서 오염률이 증가하는 현상 해결
- 기존 통계 점수와 모델 점수가 다르게 반응하는 웨이퍼를 중심으로 **센서 패턴 비교 분석 수행**

■ 성과

- **GDN 모델 개선:** GDN 구조 수정으로 정상 웨이퍼에 대한 **MSE 0.0031에서 0.0014로 감소**
- 기존 스코어와 모델 스코어가 상충하는 웨이퍼 Top-10 추출
→ 센서별 패턴 리뷰 및 이상 의심 웨이퍼 정리
→ 정말 문제가 있는 것인지 **협력사에 보내 전문적인 검토를 요청**

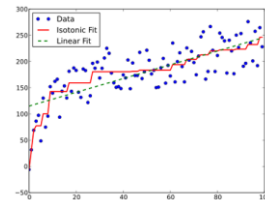
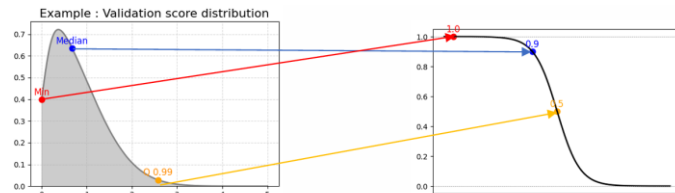
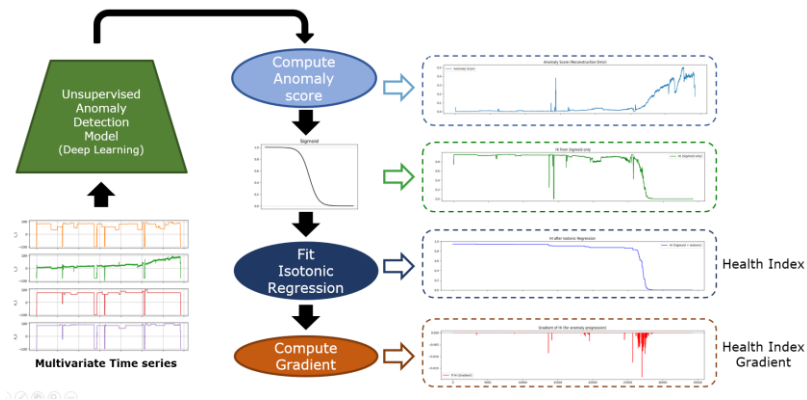


프로젝트 (2/2)

[RTM 산학 프로젝트] 딥러닝 기반 비지도 이상 탐지 모델을 활용한 HI 구축 및 열화 탐지 방법론 개발

2024.08 ~ 2025.08

- 목표: 고장 라벨이 거의 없는 설비 데이터에서, 비지도 딥러닝 기반으로 설비 상태지표(Health Index)를 만들고 열화 시작 시점을 추정하는 방법을 개발
- 역할: 선행 연구 조사, 데이터 전처리 및 EDA, 방법론 설계 및 구현
- 주요 내용
 - 8개 Run-to-Fail 시계열의 앞 20%를 정상 구간으로 가정해 학습 데이터 구성, Conv1D AutoEncoder의 reconstruction MSE를 이상 점수로 사용
 - 추출된 score를 Sigmoid → Isotonic 보정으로 Health Index(HI) 생성
 - HI gradient를 이용해 열화 시작 시점 추정
- 성과
 - Trend·Robustness 지표 기준 HI 성능 개선: raw anomaly score보다 더 안정적인 HI 지표 구축 방법 확보



공모전 및 경진대회 (1/2)

[ETRI 자율성장 인공지능 경진대회 - Fashion How Season 5]

2024.07 ~ 2025.09, 장려상 수상

■ 대회 개요

- 목표: 제한된 컴퓨팅 환경(온디바이스, 모바일 등)에서 실시간으로 동작 가능한 '경량화된 자율성장 AI 패션 코디네이터' 모델 구축
- 과제: 모델 크기 제약(최대 25MB~3GB) 하에서 총 4개 과제(모델 경량화, 불균형 데이터, 연속 학습, 제로샷 학습)에 대한 성능 개선

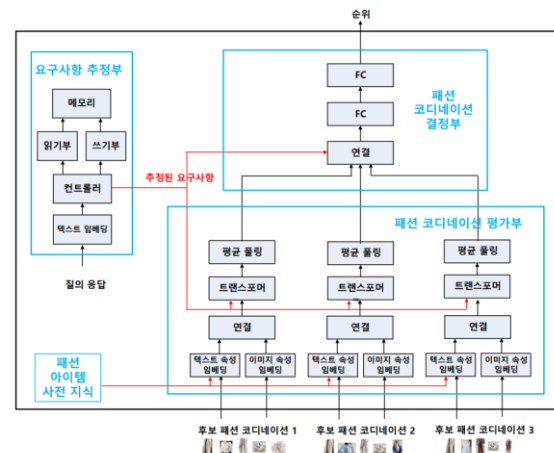
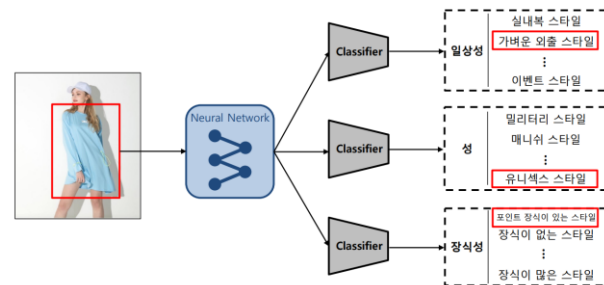
■ 역할: 모델 경량화(Task 1) 및 제로샷 학습(Task 4) 과제 수행, 관련 선행 연구 조사

■ Task 1

- 목표 : 패션 이미지에서 감성 속성(일상성, 성, 장식성) 분류 모델 경량화
- 주요 기술
 - Knowledge Distillation 적용: 대형 Teacher 모델의 지식을 경량 Student 모델에 효과적으로 전달
 - KL Divergence Loss 활용용: 두 모델 간의 출력 분포 차이를 최소화하여 성능 손실을 줄이고 학습 효율 증대
- 핵심 성과
 - Top-1 Accuracy 7.2%p 향상: Student 모델의 성능을 35.2%에서 42.4%로 개선
Teacher model : VIT(333.2MB) / Student model : MobileNetV2(21.2MB)

■ Task 4

- 목표: 학습 데이터에 없는 상품에 대해서도 적절한 코디를 추천하고, 모델 크기를 3GB 이내로 최소화
- 주요 기술
 - Transformer Encoder 도입: 단순 MLP 구조를 Transformer로 교체하여, 복잡한 데이터를 더 잘 학습시키고자 함
 - Kendall Tau Loss 추가 적용: 순위 정보를 보존하면서도 예측의 정확도를 높이기 위해 Cross Entropy Loss와 동시에 사용
- 핵심 성과
 - Baseline 모델 대비 평가 WKTC 지표를 0.3294에서 0.5557로 개선
WKTC : Weighted Kendal Tau Correlation



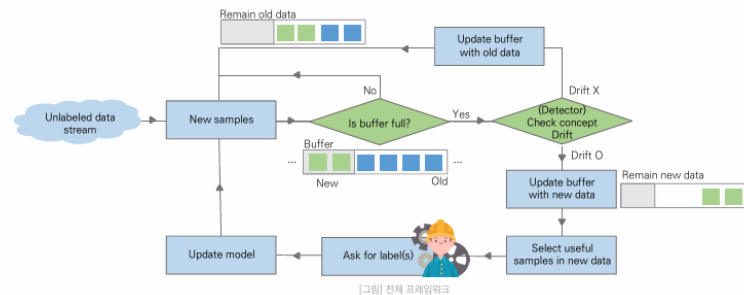
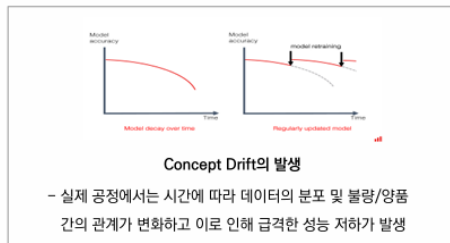
경진대회 (2/2)

[제4회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회] 주조 공정 데이터를 활용한 실시간 제조 공정 변화에 대응하는 AI 불량 탐지 프레임워크 개발

2024.08 ~ 2024. 09, 3인 구성, 본선 진출 실패

- 대회 및 프로젝트 개요
 - 주조 공정 데이터를 활용해 중소기업의 AI 도입 시 발생할 수 있는 문제점을 발굴하고 개선 방향을 제안하는 과제
 - 실제 주조 공정에서 발생하는 데이터 분포 변화(Concept Drift) 문제를 해결하기 위한 AI 프레임워크를 제안하고 검증한 프로젝트
- 역할 : 선행 연구 조사, ONN(Online Neural Network) 구현, PPT 작성
- 제안 방법 : 데이터 변화를 자동으로 감지하고 최소 비용으로 모델을 업데이트하는 효율적인 프레임워크를 개발
 - **Concept Drift 자동 탐지**: 라벨 없는 데이터 스트림만으로 분포 변화를 감지하는 D3(Discriminative Drift Detector) 모델을 적용
 - **라벨링 비용 최소화**: Drift가 탐지되면 Active Learning을 통해 모델 성능에 가장 크게 기여하는 데이터만 선별하여 라벨링을 요청함으로써 비용을 줄임
 - **온라인 모델 업데이트**: 데이터 스트림 환경에 적합한 ARF, MLP, ONN 등의 모델을 실험하고, Drift 탐지 시 선별된 데이터로 모델을 즉시 업데이트하는 파이프라인을 구축
- 주요 성과
 - 데이터 변화를 자동으로 탐지하고, 최소한의 라벨링 비용으로 모델을 시의적절하게 업데이트하여 **실시간 불량 탐지 성능을 안정적으로 유지**
 - **라벨링 비용 60% 이상 절감**: Active Learning을 통해 전체 데이터의 20~40%만으로도 100%를 라벨링했을 때와 거의 동등한 성능을 달성하여 자원 효율성을 극대화
 - **안정적인 불량 탐지 성능 유지**: 제안한 프레임워크는 Concept Drift 상황에서도 성능 저하 없이 일관된 F1 Score를 유지

공정에서의 AI 도입의 문제점



감사합니다.
